

CENTRE DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

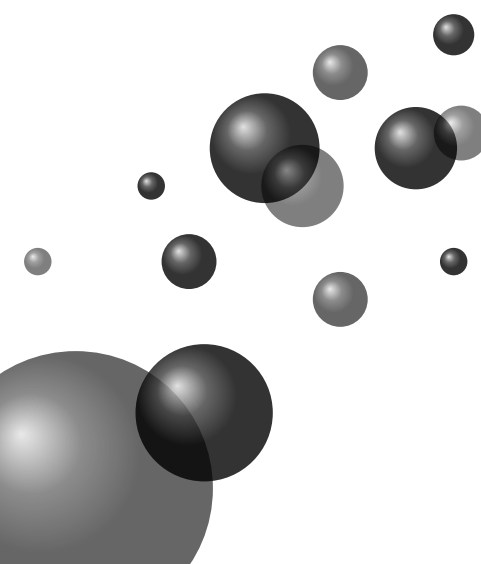
LYCÉE QUALIFIANT LISSANE EDDINE IBN AL-KHATIB

LAÂYOUNE

ÉLECTRONIQUE : ÉLÉMENTS DE TRAITEMENT DU SIGNAL

Filière : MP

Année académique : 2026/2027



MR.E.BENHAMMOU
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE PHYSIQUE ET CHIMIE

CHAPITRE I

COMPOSITION EN FRÉQUENCE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

Contents

I.1	Introduction	3
I.2	Rappels sur les signaux périodiques	3
I.2.1	Définition :	3
I.2.2	Caractéristiques d'un signal périodique	3
I.3	Représentation temporelle/fréquentielle des signaux	4
I.3.1	Domaine temporel, domaine fréquentiel (ou spectral)	4
I.3.2	Représentation temporelle/fréquentielle	4
I.4	Décomposition en série de Fourier	6
I.4.1	Théorème de Fourier	6
I.4.2	Transformée de Fourier d'une fonction non périodique : Hors programme	9
I.4.3	Applications	9
I.4.4	Synthèse de Fourier	10
I.5	Théorème de Parseval	11
I.5.1	Énoncé pour une série de Fourier	11
I.5.2	Forme trigonométrique	12
I.5.3	Interprétation physique	12
I.5.4	À retenir	12

I.1 Introduction

L'analyse des systèmes (électrique, mécaniques, acoustiques, ...) peut s'effectuer à la fois dans le domaine temporelle et dans le domaine fréquentielle.

L'intérêt du domaine fréquentielle est particulièrement observer lorsqu'on considère des systèmes linéaires invariant dans le temps.. On sait qu'un tel système est décrit par l'équation différentielle linéaire à coefficients constants de la forme.

$$a_n \frac{d^n v_s(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} v_s(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dv_s(t)}{dt} + a_0 v_s(t) = b_m \frac{d^m v_E(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} v_E(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dv_E(t)}{dt} + b_0 v_E(t).$$

Avant de commencer le cours, il est opportun de définir la notion de signal, telle que vous la trouverez sur **Wikipédia** et autres dictionnaires « Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières.

☞ Le signal électrique est une des formes les plus récentes de signal.

☞ Un signal dans le domaine informatique et de la communication inter-processus.

I.2 Rappels sur les signaux périodiques

I.2.1 Définition :

Un signal $s(t)$ est **périodique** si et seulement si il existe une **période** T minimale telle que, pour tout instant t , on a $s(t+T) = s(t)$.

Par exemple, le signal $s(t) = a \sin \omega t$ est de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

I.2.2 Caractéristiques d'un signal périodique

■ Valeur moyenne :

On définit la **valeur moyenne** du signal périodique $s(t)$ par la relation :

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt.$$

Par exemple, le signal $s(t) = a \sin \omega t$ est de valeur moyenne nulle.

■ Valeurs de crête :

Un signal électrique est toujours borné. Il existe donc toujours deux valeurs de crêtes qui correspondent au **minimum** s_{min} et au **maximum** s_{max} observés sur une période.

■ Valeur efficace :

Définition :

la tension efficace d'un courant périodique est la tension d'un courant continu, qui dissipe dans la même résistance, pendant une durée T , la même énergie.

On définit la **valeur efficace** d'un signal périodique $s(t)$ par la relation :

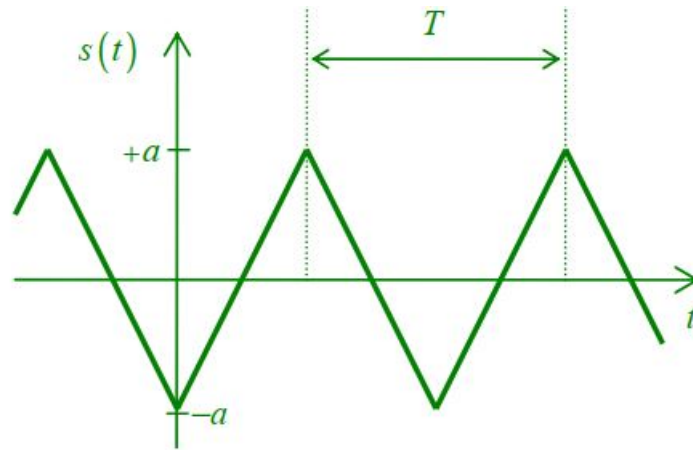
$$s_{eff} = \sqrt{\langle s(t)^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T s(t)^2 dt}$$

On peut montrer pour un signal sinusoïdal $s(t) = a \sin \omega t$ que $s_{eff} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Le résultat sera différent à *priori* dans le cas plus général d'un signal non sinusoïdal.

Exemple : étudions le cas d'un signal triangulaire de période T et de valeur moyenne nulle, défini comme suit :

Pour $-\frac{T}{2} \leq t \leq 0$, $s(t) = -a \left(\frac{4t}{T} + 1 \right)$ et pour $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$, $s(t) = +a \left(\frac{4t}{T} - 1 \right)$



Calculons la valeur moyenne du carré :

$$\langle s(t)^2 \rangle = s_{eff}^2 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} s(t)^2 dt = \frac{a^2}{T} \left[\int_{-\frac{T}{2}}^0 \left(\frac{4t}{T} + 1 \right)^2 dt + \int_0^{+\frac{T}{2}} \left(\frac{4t}{T} - 1 \right)^2 dt \right] = \frac{2a^2}{T} = \frac{a^2}{3}.$$

Pour un tel signal, la valeur efficace est égale à l'amplitude divisée par $\sqrt{3}$: $s_{eff} = \sqrt{\langle s(t)^2 \rangle} = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

La valeur efficace est importante physiquement. En effet, la grandeur physique pertinente n'est pas l'amplitude des signaux, mais leur énergie et la valeur moyenne de l'énergie. Or l'énergie dépend des signaux mis au carré. Ainsi, un signal de valeur moyenne nulle transporte une énergie proportionnelle à s_{eff}^2 .

I.3 Représentation temporelle/fréquentielle des signaux

I.3.1 Domaine temporel, domaine fréquentiel (ou spectral)

Phénomène $P(\alpha)$ dépendant du paramètre α (le temps la plupart du... temps). Si $P(\alpha)$ est périodique, fréquence $f = \text{nombre de fois que le phénomène se reproduit par unité de } \alpha$.

Exemple avec le temps. Si T est la période, $f = \frac{1}{T}$. Unité : le *Hertz* ($= s^{-1}$).

Pour un son : aigu = hautes fréquences, grave = basses fréquences.

La fréquence apporte un certain type d'information.

I.3.2 Représentation temporelle/fréquentielle

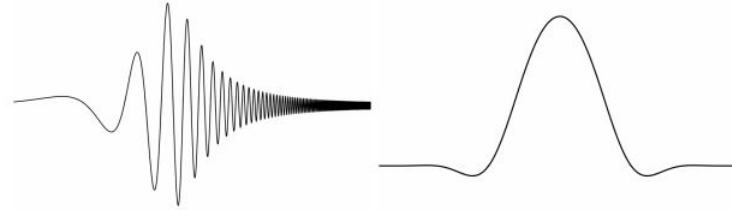
On a l'habitude de représenter un signal par une fonction continue dans le temps et de visualiser le signal sur un oscilloscope ou un appareil représentant la variation d'amplitude d'un phénomène en fonction du temps (cardiogramme, sismographe, microphone, ...). »

Interprétation de la fréquence d'un signal parfois plus utile que la forme de sa variation au cours du temps → représentation fréquentielle. **Comment représenter l'information de fréquence d'un signal ?**

Un signal a-t-il une "composition" en fréquence ?

-signal sinusoïdal $x(t) = X_0 \sin(2\pi f_0 t)$ → fréquence $= f_0$..facile !

- et pour les signaux suivants :



c'est moins facile...

Exemple simple : **ONE** au Maroc nous fournit un signal à 50Hz , si on observe l'évolution de la tension en fonction du temps nous observerions le signal suivant :

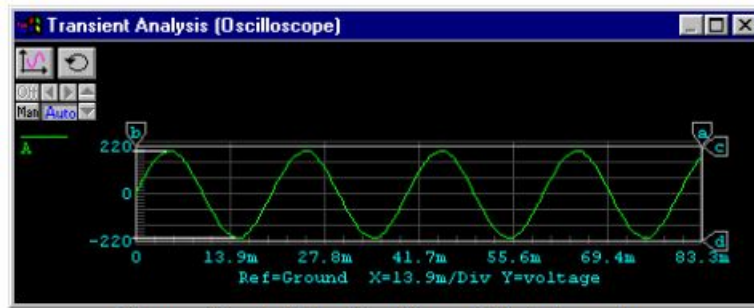
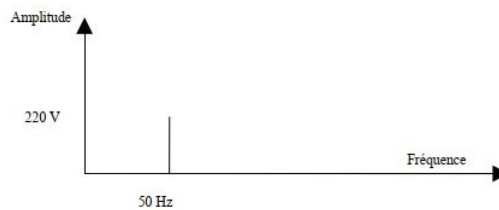


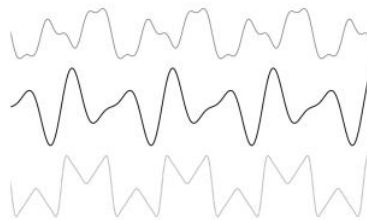
Figure : Représentation à l'oscilloscope de la tension secteur

Il s'agit d'un signal à 50Hz , c'est-à-dire un signal dont la seule amplitude non nulle est à 50Hz .

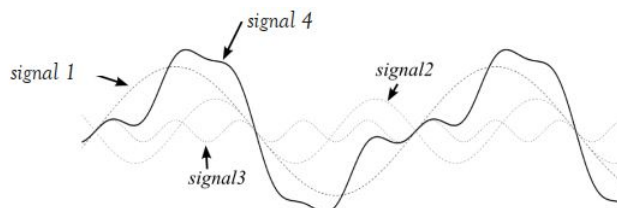
Si on représente dans le domaine fréquentiel (mesure sous l'analyseur de spectre), nous observerions le signal suivant :



Pourtant, si on ajoute plusieurs signaux monochromatiques (sinusoïdes simples) de fréquence différentes, on obtient par exemple :



Des signaux complexes peuvent être représentés par une somme de sinus (ou cosinus d'ailleurs... pourquoi ?)



Sur la figure suivante, nous observerons la trace temporelle et fréquence d'un signal composée de trois sinusoïdes :

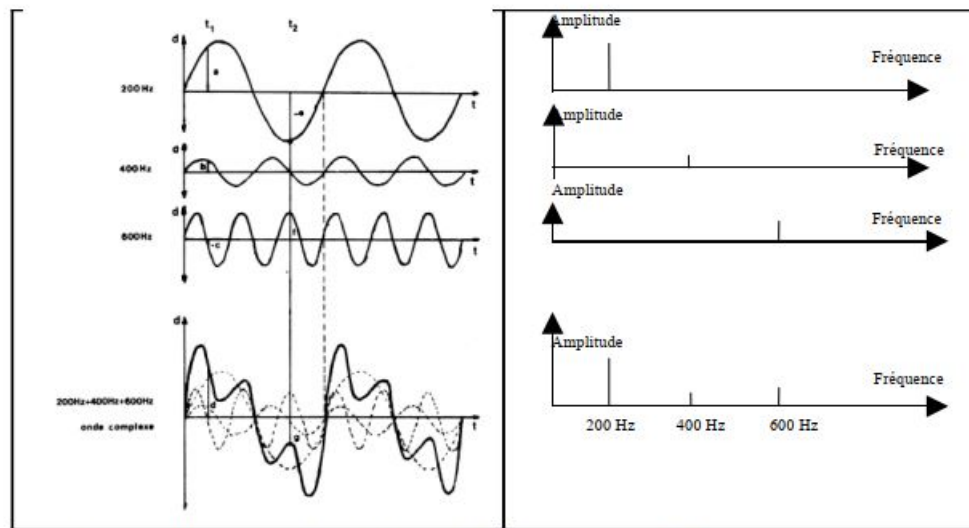


Figure 1 : Représentation temporelle et spectrale d'un signal composé de trois fréquences

Dans le cas précédent, le signal à 200Hz est appelée la **fondamentale**, les fréquences à 400Hz et 600Hz sont les **harmoniques**. La fréquence des harmoniques est toujours une multiple de la fréquence du fondamentale.

Ainsi, l'analyseur de spectre représente l'amplitude et chaque fréquence existante dans le signal à mesurer. Le signal étudié est donc constitué d'une somme de signaux sinusoïdaux dont l'amplitude et les fréquences sont déterminées par l'analyseur de spectre.

On récapitule : La représentation **spectrale** représente un signal en fonction de la **fréquence** (analyseur de spectre) alors que la représentation **temporelle** représente le même signal en fonction du **temps** (Oscilloscope). La représentation spectrale donne l'amplitude de toutes les fréquences présentes dans le signal temporel, on peut ainsi écrire **le signal temporel comme une sommation de signaux sinusoïdaux**.

I.4 Décomposition en série de Fourier

I.4.1 Théorème de Fourier

Soit $s(t)$ un signal périodique, de période T et de fréquence $f = \frac{1}{T}$ (de pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$).

Théorème de Fourier :

Tout signal périodique de période T peut s'écrire sous la forme de la somme de sa valeur moyenne $\langle s(t) \rangle$ (ici égale à a_0) et d'une série, éventuellement infinie mais toujours convergente, de fonctions sinusoïdales de périodes $T, \frac{T}{2}, \frac{T}{3}, \dots, \frac{T}{n}$ ou, ce qui revient au même, de « pulsations » $\omega, 2\omega, 3\omega, \dots, n\omega$:

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos(n\omega t + \varphi_n))$$

Cette décomposition s'appelle la **décomposition en série de Fourier (DSF)**.

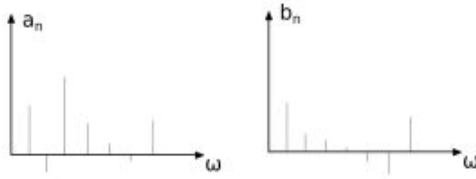
Le premier terme de la série ($n = 1$), de période T égale à la période du signal, s'appelle le terme **fondamental** tandis que les termes suivants ($n \neq 1$) sont qualifiés de termes **harmoniques**¹.

1. Il s'agit d'une propriété mathématique. Bien sûr il existe des conditions que doit vérifier une fonction $s(t)$ pour se décomposer en série de Fourier, mais en physique ces conditions sont toujours remplies.

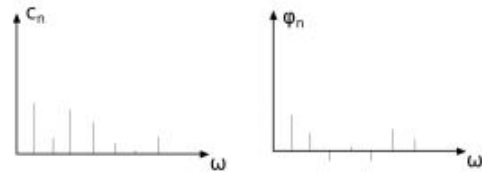
On appelle **spectre** de la **DSF** la représentation de ses coefficients a_n, b_n ou c_n, φ_n en fonction de la fréquence.

☆ Représentation des spectres de la DSF

Représentation des a_n et b_n



Représentation des c_n et φ_n



en ce qui concerne les calculs étant donné que nous avons²

$$a_0 = \langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt; \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \cos(n\omega t) dt; \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \sin(n\omega t) dt$$

et $\varphi_n = -\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$

☆Après avec de la trigonométrie, il est possible de passer d'une représentation à une autre, comme par exemple $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$.

L'écriture en **complexes** se pratique aussi, elle utilise alors les entiers de $\mathbb{Z}$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underline{c}_n \exp(jn\omega t)$$

Le **lien** s'effectue avec l'expression **réelle** si on prend $c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ et $c_{-n} = c_n^* = \frac{a_n + jb_n}{2}$. Cette dernière expression fait intervenir des pulsations négatives de la forme $n\omega$ avec $n < 0$. Ces pulsations n'ont pas de sens physique, elles ne sont que la conséquence du passage à la notation complexe.

Les coefficients c_n de l'expression en complexes de la **série de Fourier** se calculent selon :

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) \exp(-jn\omega t) dt$$

*Dans tous les cas, que le calcul soit effectué en réels ou en complexes, un choix judicieux de la date t_0 peut grandement le faciliter. Il faudra bien observer la forme de la fonction périodique dont on recherche la **série de Fourier** avant de se lancer dans les calculs.*

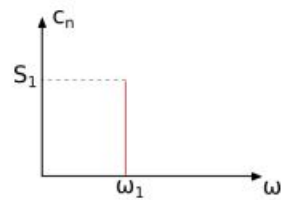
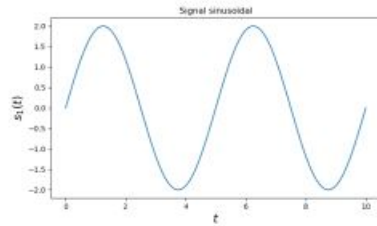
Remarque :

La représentation d'un signal périodique en somme de $c_n \cos(n\omega t)$ est plus physique car chaque c_n représente l'amplitude de l'harmonique n .

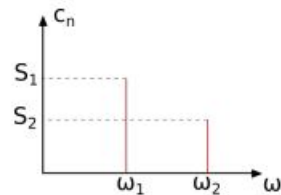
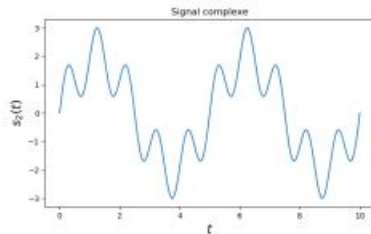
2. les coefficients a_n et b_n sont positifs ou négatifs.

Exemples de DSF

❶ $s_1(t) = S_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$



❷ $s_2(t) = S_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + S_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$



Autre exemple, les trois premières composantes sur signal créneau sont représentées sur la figure **a**, la représentation temporelle de la somme de ces harmoniques.

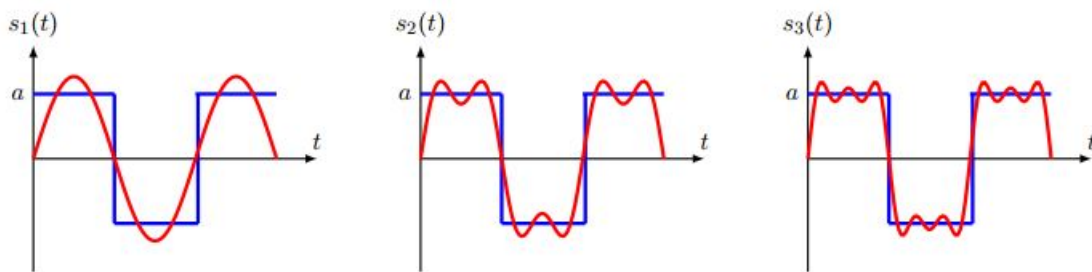


Fig. a – Décomposition de Fourier d'un créneau avec les premières harmoniques

Amplitude des harmoniques

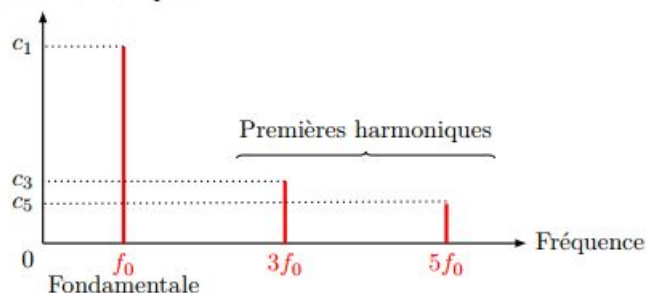


Fig. b – Premières harmoniques d'un signal créneau

Remarque très importante :

Parité paire :

Si $s(t)$ est une fonction paire, alors $s(t) \sin(n\omega t)$ est une fonction impaire. On en déduit que les coefficients b_n du développement de Fourier en sinus sont **nuls** pour une telle fonction.

Fonction paire : $s(t) = +s(-t) \Rightarrow$

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t)$$

Parité impaire :

Si $s(t)$ est une fonction impaire, alors sa valeur moyenne $\langle s(t) \rangle$ est nulle et, $s(t) \cos(n\omega t)$ étant une fonction impaire, on en déduit que les coefficients a_n du développement de Fourier en cosinus sont nuls.

Fonction impaire : $s(t) = -s(-t) \implies$

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t)$$

I.4.2 Transformée de Fourier d'une fonction non périodique : Hors programme**A. Un spectre continu :**

L'idée fondamentale de Fourier a été de penser qu'écrire une fonction périodique comme une série discrète de fonctions sinusoïdales pouvait se généraliser à des fonctions **non périodiques**.

Nous avons vu qu'une fonction périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ présentait un spectre **discret** constitué des pulsations $n\omega$. Pour une fonction **non périodique**, le spectre devient une fonction continue de la pulsation ω . C'est cette fonction $g(\omega)$ qui est appelée transformée de Fourier de la fonction $s(t)$. Ainsi, $s(t)$ ne s'écrit plus comme une somme **discrète** de fonctions sinusoïdales mais comme une somme **continue**, c'est-à-dire une intégrale. Celle-ci est donnée par la formule :

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Les calculs sont toujours conduits en complexes. La fonction $s(t)$ apparaît, ici, comme une fonction complexe de la variable réelle t .

B. Transformée de Fourier :

La transformée de Fourier de la fonction $s(t)$ est la fonction complexe $g(\omega)$ donnée par :

Transformée de Fourier de $s(t)$: $g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \exp(-j\omega t) dt$

La fonction $g(\omega)$ pourra, compte tenu du mode de calcul utilisant les complexes, faire apparaître des pulsations négatives qui n'ont pas de sens physique.

On ne retiendra, dans ces cas-là, que les valeurs de $g(\omega)$ pour $\omega \succeq 0$.

I.4.3 Applications**■ Calcul de a_n et b_n pour un signal carré :**

Soit $s(t)$ un signal carré variant entre $-S_m$ et $+S_m$.

$s(t)$ étant impaire et de valeur moyenne nulle alors $a_0 = 0$ et $a_n = 0 \forall n \succeq 1$.

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt = \left(\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} (+S_m) \sin(n\omega t) dt + \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T (-S_m) \sin(n\omega t) dt \right).$$

Puisque $\omega T = 2\pi$, on trouve :

$$b_n = \frac{2S_m}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

Si n est paire, $b_n = 0$, et si n est impaire $b_n = \frac{4S_m}{n\pi}$.

Finalement :

$$s(t) = \frac{4S_m}{\pi} \left(\frac{\sin(\omega t)}{1} + \frac{\sin(3\omega t)}{3} + \frac{\sin(5\omega t)}{5} + \dots \right) = \frac{4S_m}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sin((2p+1)\omega t)}{2p+1}$$

Le spectre de ce signal est représenté sur **la figure b**.

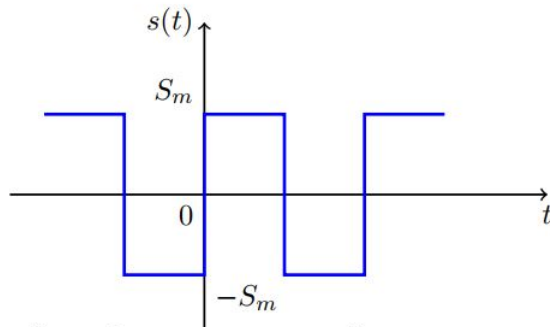


Fig.a : Représentation temporelle

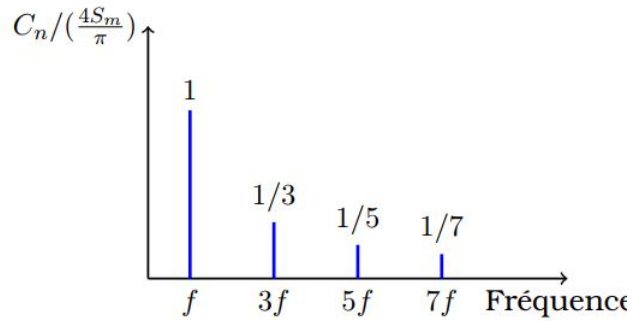


Fig.b : Représentation fréquentielle (spectre)

■ Calcul de a_n et b_n pour un signal triangulaire :

Soit $s(t)$ un signal triangulaire variant entre $-S_m$ et $+S_m$.

$s(t)$ s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} s(t) = -\frac{4S_m}{T}t + S_m & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ s(t) = +\frac{4S_m}{T}t - 3S_m & \text{si } \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$$

$s(t)$ étant impaire et de valeur moyenne nulle alors $a_0 = 0$ et $b_n = 0 \forall n \geq 1$. De plus :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(n\omega t) dt = \left(\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left(-\frac{4E}{T}t + E\right) \cos(n\omega t) dt + \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T \left(+\frac{4E}{T}t - 3E\right) \cos(n\omega t) dt \right).$$

Une intégration par partie conduit à :

$$a_n = \frac{4E}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n)$$

On n'aura que des harmoniques d'ordre impair en cos :

Finalement :

$$s(t) = \frac{8E}{\pi^2} \left(\frac{\cos(\omega t)}{1^2} + \frac{\cos(3\omega t)}{3^2} + \frac{\cos(5\omega t)}{5^2} + \dots \right) = \frac{8E}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos((2p+1)\omega t)}{(2p+1)^2}$$

Le spectre de ce signal est représenté sur **la figure d**.

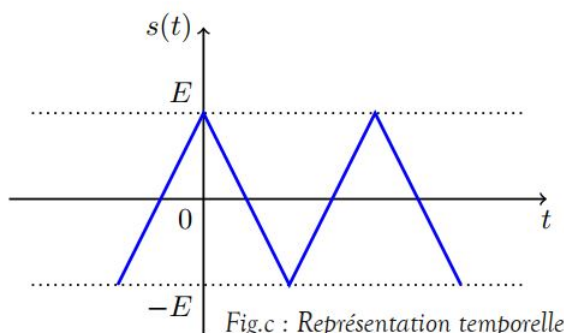


Fig.c : Représentation temporelle

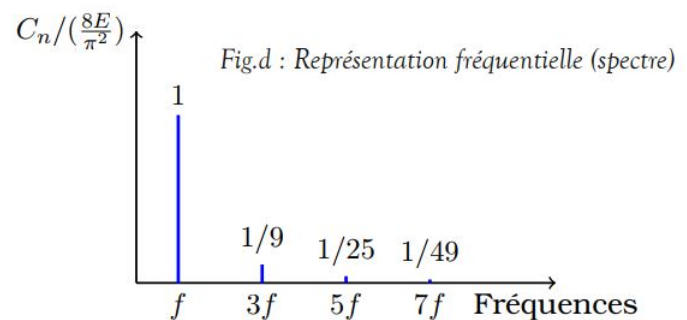


Fig.d : Représentation fréquentielle (spectre)

I.4.4 Synthèse de Fourier

En général, la décroissance de l'amplitude des harmoniques avec l'ordre n est suffisamment rapide. On peut donc se contenter de la somme des premiers harmoniques.

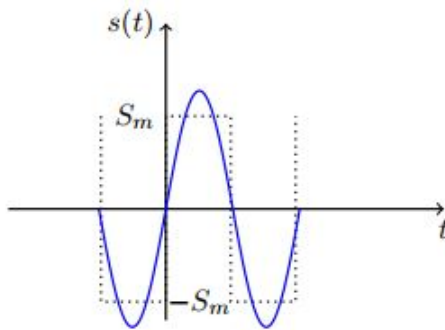
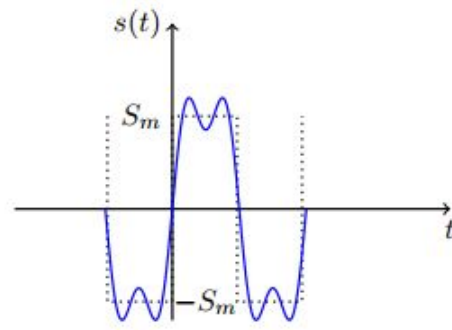
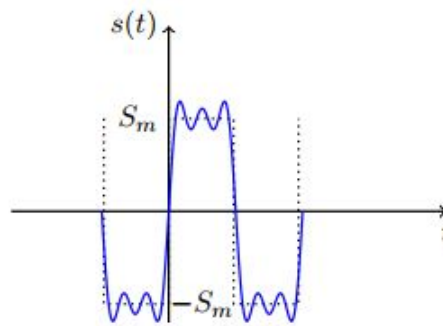
Exemple : Signal carré

On a :

$$s(t) = \frac{4S_m}{\pi} \left(\frac{\sin(\omega t)}{1} + \frac{\sin(3\omega t)}{3} + \frac{\sin(5\omega t)}{5} + \dots \right)$$

Superposons le signal carré avec les signaux $f_1(t) = \frac{4S_m}{\pi} \sin(\omega t)$ (**figure 1**), $f_2(t) = \frac{4S_m}{\pi} \left(\frac{\sin(\omega t)}{1} + \frac{\sin(3\omega t)}{3} \right)$

(**figure 2**) et $f_3(t) = \frac{4S_m}{\pi} \left(\frac{\sin(\omega t)}{1} + \frac{\sin(3\omega t)}{3} + \frac{\sin(5\omega t)}{5} + \dots \right)$ (**figure 3**)

**Figure 1****Figure 2****Figure 3**

On remarque que la somme des trois premiers harmoniques reproduit de façon très satisfaisante la signal carré.

I.5 Théorème de Parseval

Le théorème de Parseval établit une relation entre l'énergie d'un signal dans le domaine temporel et sa représentation dans le domaine fréquentiel.

I.5.1 Énoncé pour une série de Fourier

Soit $x(t)$ un signal périodique de période T , de pulsation fondamentale $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

On écrit sa série de Fourier sous forme complexe : $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega t}$,

où les coefficients de Fourier sont donnés par $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-jn\omega t} dt$.

Le théorème de Parseval s'écrit :
$$x_{eff}^2 = \prec x^2(t) \succ = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2$$

Ainsi, la valeur moyenne de $|x(t)|^2$ peut être calculée soit dans le domaine temporel, soit à partir des coefficients de Fourier.

I.5.2 Forme trigonométrique

Si le signal réel $x(t)$ est écrit sous la forme : $x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$,

alors le théorème de Parseval devient :
$$x_{eff}^2 = \prec x^2(t) \succ = \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

I.5.3 Interprétation physique

Pour un signal électrique de tension $u(t)$ appliqué aux bornes d'une résistance R , la puissance moyenne dissipée par effet Joule est :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{u^2(t)}{R} dt.$$

D'après le théorème de Parseval :

$$P = \frac{1}{R} \left[a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right]$$

Le théorème de Parseval permet donc de calculer la puissance moyenne d'un signal à partir de ses différentes composantes fréquentielles.

I.5.4 À retenir

Puissance dans le domaine temporel = Puissance dans le domaine fréquentiel

Autrement dit, la décomposition de Fourier ne modifie pas l'énergie totale du signal : elle ne fait que la répartir entre les différentes composantes fréquentielles.

CHAPITRE II

EFFET D'UN FILTRE SUR LA DÉCOMPOSITION SPECTRALE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

Contents

II.1 Filtres linéaires	14
II.1.1 Définitions	14
II.1.2 Généralités	14
II.1.3 Filtres usuels	14
II.2 Effet d'un filtre sur la décomposition spectrale d'un signal périodique	15
II.2.1 Exemples de filtres passe-bas et passe-haut	15
II.2.2 Caractère intégrateur ou dérivateur d'un filtre	17
II.2.3 Une application de filtrage : le moyennneur	18

II.1 Filtres linéaires

II.1.1 Définitions

■a) Définition (1) :

Un filtre est un quadripôle qui permet de transmettre sélectivement certaines composantes du spectre en fréquence d'un signal. Il est linéaire si les tensions d'entrée et de sortie sont reliés par une équation différentielle linéaire.

Définition :

Un filtre est dit **linéaire** si et seulement si la sortie de la somme de deux signaux est la somme des sorties des deux signaux pris indépendamment l'un de l'autre.

Remarque très importante

Si le signal de sortie d'un système présente des composantes avec des pulsations qui ne sont pas dans le signal d'entrée alors ce système est non linéaire.

II.1.2 Généralités

■a) Fonction de transfert d'un filtre :

Si v_e et v_s représentent les tensions d'entrée et de sortie du filtre, la fonction de transfert est définie par :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e}$$

■b) Diagramme de bode :

C'est la représentation du gain en décibel $G_{dB} = 20\log|\underline{H}(j\omega)|$ et déphasage φ entre v_e et v_s en fonction de $\log\omega$.

II.1.3 Filtres usuels

✪ Différents types de filtre :

Filtre	Forme canonique de la fonction de transfert
Passe bas du premier ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$
Passe bas du second ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Passe haut du premier ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0(j\frac{\omega}{\omega_c})}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$
Passe haut du second ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1 + jQ\frac{\omega}{\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Passe bande du second ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$
Coupe bande du second ordre	$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$

II.2 Effet d'un filtre sur la décomposition spectrale d'un signal périodique

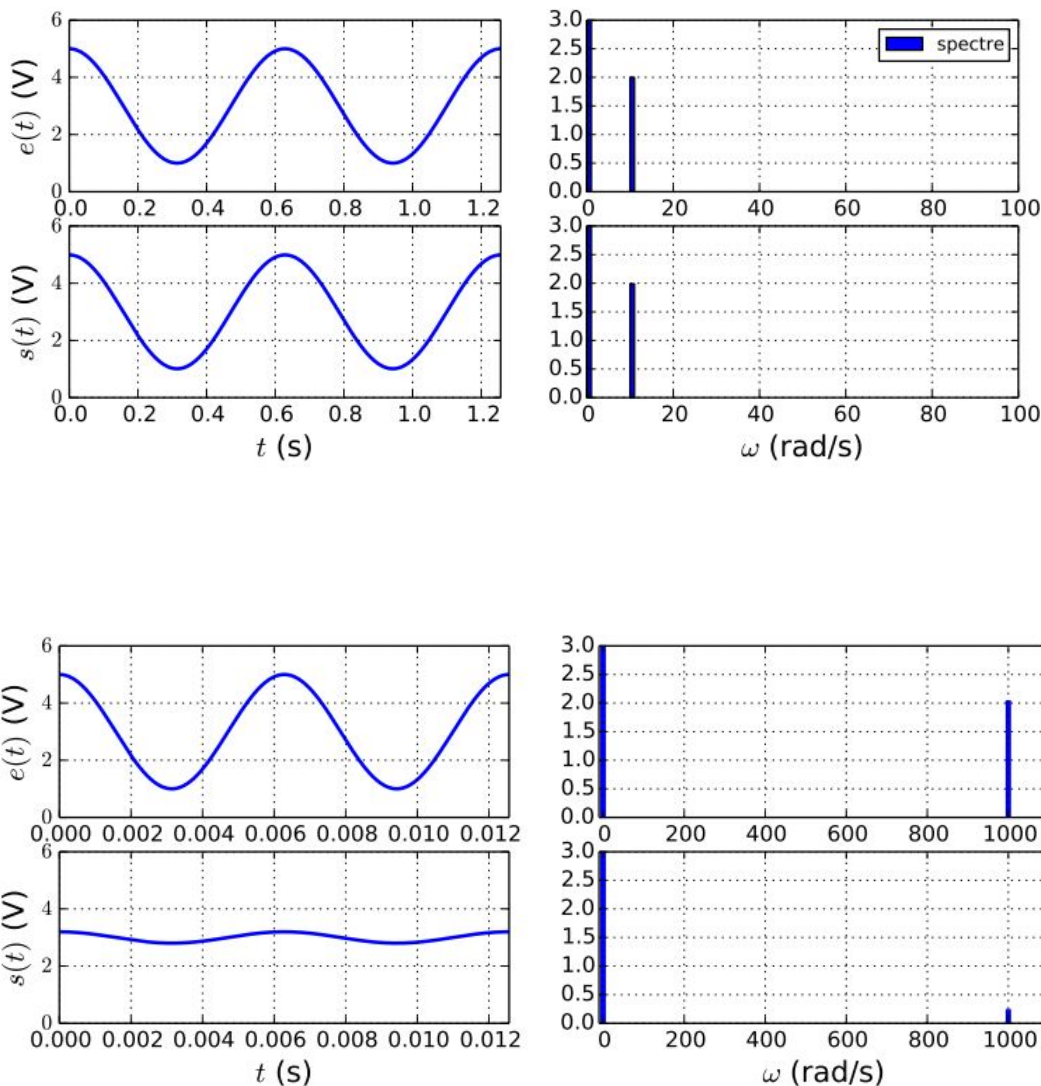
II.2.1 Exemples de filtres passe-bas et passe-haut

Prenons un exemple simple d'un filtre passe-bas constitué par un circuit **RC série** telle que la tension de sortie est aux bornes du condensateur :

On prend comme pulsation de coupure $\omega_c = \omega_0 = \frac{1}{RC} = 100 \text{ rad.s}^{-1}$.

→ **Signal sinusoïdal de moyenne non nulle :**

On impose en entrée du filtre le signal : $e(t) = 3 + 2\cos(\omega t)$ et on observe le signal en sortie, avec ω successivement égale à 10 rad.s^{-1} et $1.0 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$.



Les quatre figures ci-dessous illustrent en représentation temporelle et spectrale les 4 fonctions principales rencontrées lors du filtrage d'un signal : le filtrage passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande.

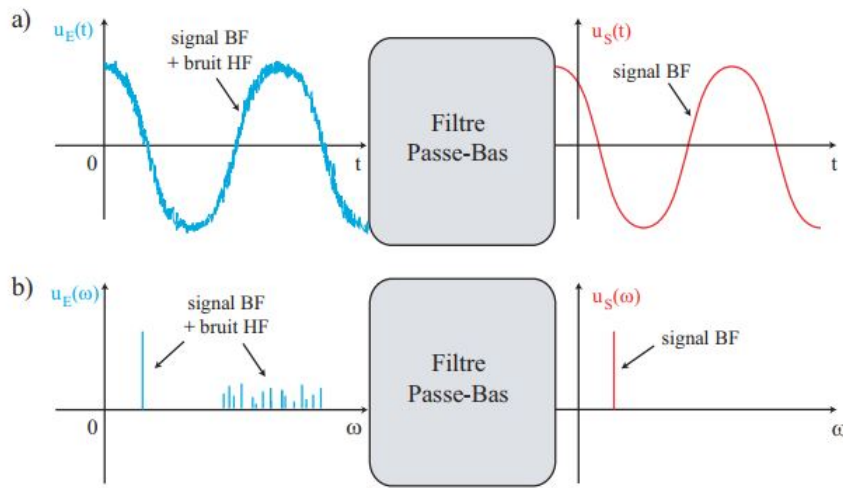


FIGURE Illustration de l'effet d'un filtre passe-bas sur un signal basse fréquence (BF) dégradé par un bruit haute fréquence (HF). a) Représentation temporelle. b) Représentation fréquentielle.

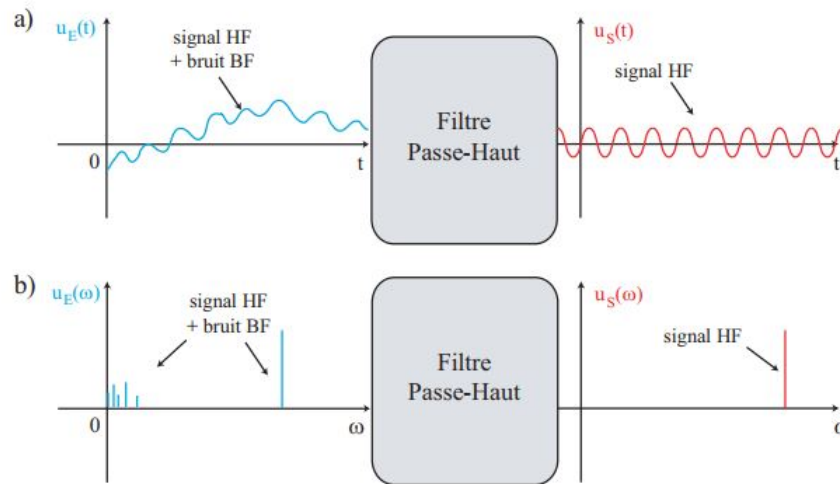


FIGURE Illustration de l'effet d'un filtre passe-haut sur un signal haute fréquence (HF) dégradé par un bruit basse fréquence (BF). a) Représentation temporelle. b) Représentation fréquentielle.

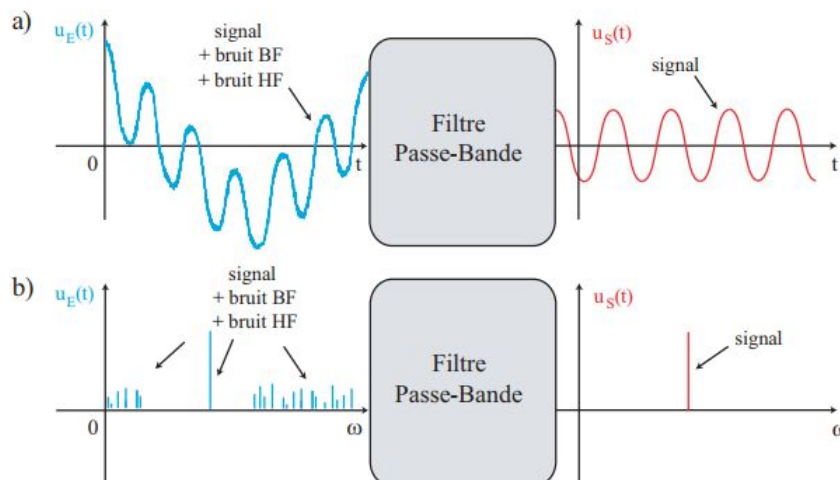


FIGURE Illustration de l'effet d'un filtre passe-bande sur un signal comportant à la fois des hautes fréquences (HF) et des basses fréquences (BF). a) Représentation temporelle. b) Représentation fréquentielle.

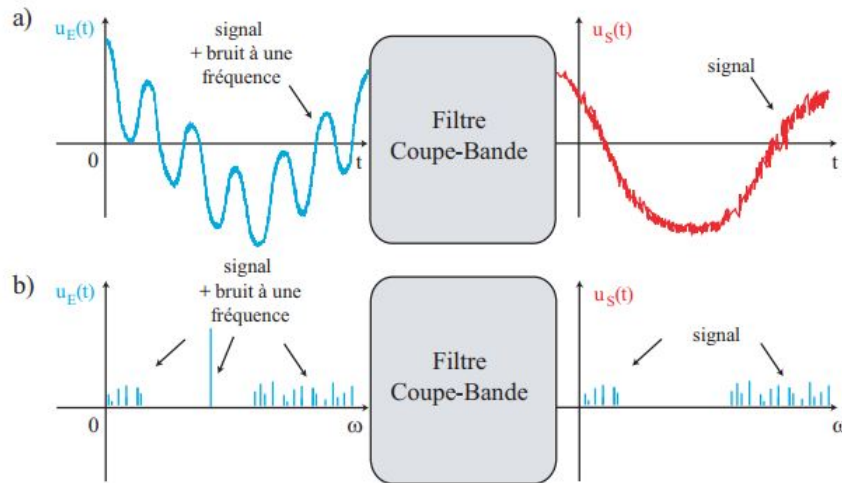


FIGURE Généralisation de la notion de filtrage pour une image : illustration de l'effet d'un filtre coupe-bande sur un signal comportant à la fois des hautes fréquences (HF) et des basses fréquences (BF) et un bruit à une fréquence donnée. a) Représentation temporelle. b) Représentation fréquentielle.

II.2.2 Caractère intégrateur ou dérivateur d'un filtre

■ Un filtre se comporte comme un **intégrateur** si sa fonction de transfert est proportionnelle à $\frac{1}{j\omega}$.

Exemple : Filtre passe-bas du premier ordre à hautes fréquences ($\omega \gg \omega_c$) :

Dans ce cas :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{H_0}{\frac{j\omega}{\omega_c}} = \frac{H_0\omega_c}{j\omega}$$

et :

$$v_s(t) = H_0\omega_c \int v_e(t) dt$$

Ceci permet de prévoir rapidement le signal de sortie correspondant à quelques signaux d'entrée simples

$$\begin{aligned} \bullet \quad e(t) = E_m \cos \omega t &\rightarrow s(t) = \frac{1}{\omega RC} E_m \sin \omega t \\ \bullet \quad \text{[Square Wave]} &\rightarrow \text{[Sawtooth Wave]} \end{aligned}$$

■ Un filtre se comporte comme un **dérivateur** si sa fonction de transfert est proportionnelle à $j\omega$.

Exemple : Filtre passe-haut du premier ordre à basses fréquences ($\omega \ll \omega_c$) :

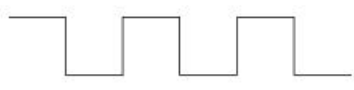
Dans ce cas :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s}{v_e} = \frac{H_0}{j} \omega \omega_c$$

et :

$$v_s(t) = \frac{H_0}{\omega_c} \frac{dv_e(t)}{dt}$$

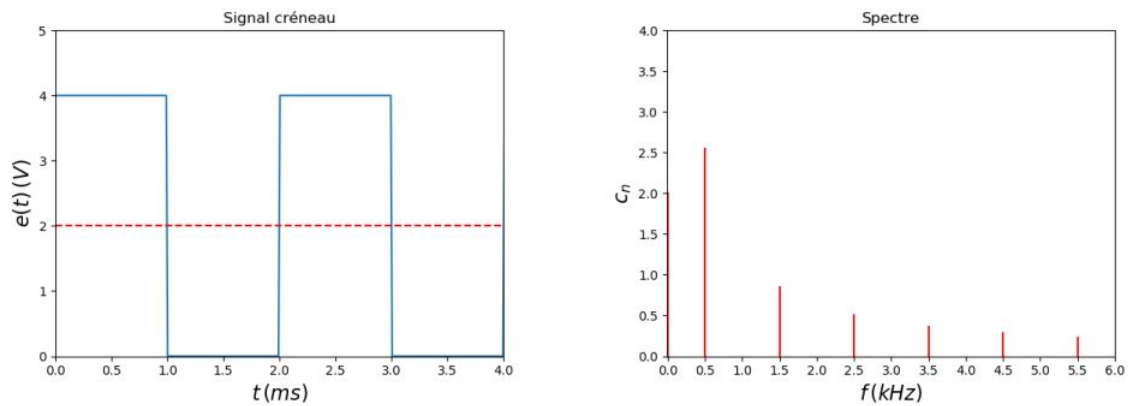
Prévoir le signal de sortie des signaux suivant :

- $e(t) = E_m \cos \omega t \rightarrow$
-  $\rightarrow$
-  $\rightarrow$

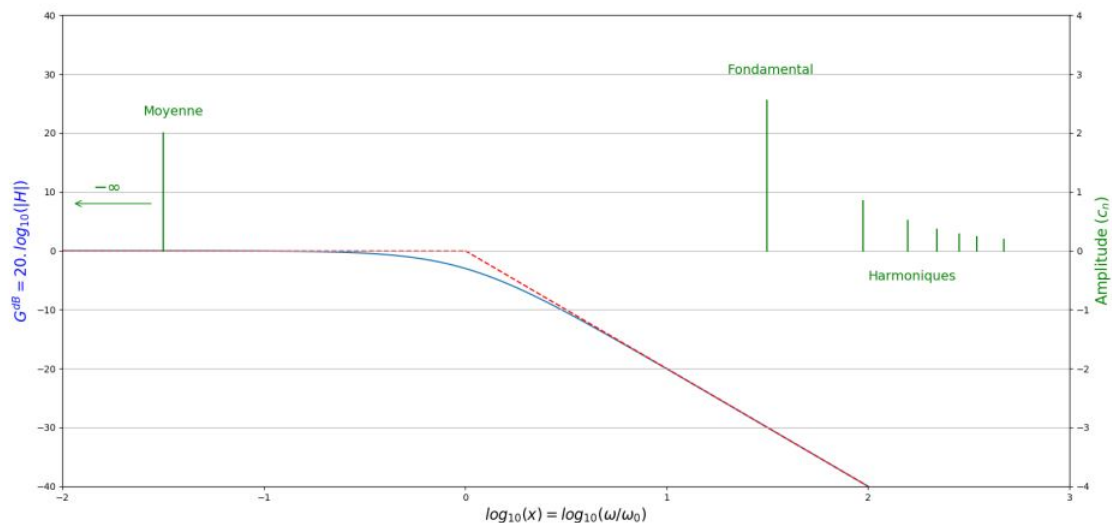
II.2.3 Une application de filtrage : le moyennneur

Que se passe-t-il lorsqu'on envoie sur un filtre passe-bas un signal de moyenne non nulle et de fréquence inférieure à la fréquence de coupure du filtre ?

Prenons le cas d'un signal créneau :



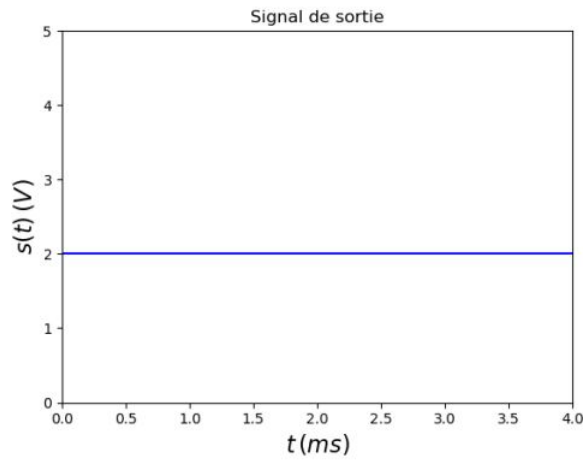
Appliquons à ce créneau le filtre RC , passe-bas, avec $\omega_c = \omega_0 = RC \ll 2\pi f$:



$\rightarrow$ La composante continue est conservée.

$\rightarrow$ Le fondamental et les hautes harmoniques sont très atténués.

On a fabriqué un **moyennneur**, le signal de sortie sera :



■🔍 Récapitulatif :

- La fonction **moyenneur** permet de supprimer la composante alternative et de récupérer uniquement la composante continue en sortie : $v_s(t) = \langle v_e(t) \rangle$
- Le **moyenneur** est réalisé par un filtre **passe-bas** dont la fréquence de coupure $f_c \ll f_u$: fréquence fondamentale de la composante alternative.
- Pour récupérer la valeur **moyenne** il suffit de supprimer le fondamental et les harmoniques en choisissant **correctement** la fréquence de coupure du filtre il faut au moins avoir $f_c \preceq \frac{f_u}{10}$.

Contents

III.1 Introduction	21
III.2 Numérisation d'un signal	21
III.2.1 Définition :	21
III.2.2 Structure d'une chaîne d'acquisition et de numérisation	22
III.3 Échantillonnage d'un signal	23
III.3.1 Définition	23
III.3.2 Spectre d'un signal échantillonné	23
III.4 Critère de Shannon-Nyquist	25
III.4.1 Expérience préliminaire	25
III.4.2 Repliement de spectre	26
III.4.3 Critère de Nyquist-Shannon	27
III.5 Filtrage numérique : exemple du passe-bas du premier ordre	27
III.5.1 Algorithme de filtrage	28
III.5.2 Mise en œuvre	28
III.5.3 Importance de la fréquence d'échantillonnage	29

III.1 Introduction

Les technologies actuelles (Téléphone, PC, chaîne d'acquisition, Ipod, ...) utilisent des calculateurs numériques. Lorsque vous travaillez sous Matlab ou Scilab, le signal temporel est discrétisé, ce qui signifie que vous ne prenez pas en compte l'évolution du signal à tout instant (signal analogique), mais l'amplitude du signal à des instants bien réguliers.

Il s'agit de l'échantillonnage.

III.2 Numérisation d'un signal

III.2.1 Définition :

On appelle **signal** une grandeur physique x porteuse d'information (tension, position, température, etc.) encodée dans ses variations temporelles.

Le signal est dit **analogique** si la grandeur physique $x(t)$ peut prendre un ensemble **continu** de valeurs et est définie sur un intervalle de temps **continu**.

Le signal est dit **numérique** si la grandeur physique prend un ensemble **discret** de valeurs x_1, x_2 , etc.. et ne varie qu'à certains instants **discrets** t_1, t_2 , etc.. Les valeurs prises par le signal ne peuvent prendre qu'un nombre **fini** de valeurs **différentes**, généralement une puissance de **2**.

Remarque :

Mathématiquement, un signal analogique est une fonction d'une variable réelle (le temps) à valeurs dans $\mathbb{R}$ alors qu'un signal numérique est une suite à valeurs dans un ensemble fini.

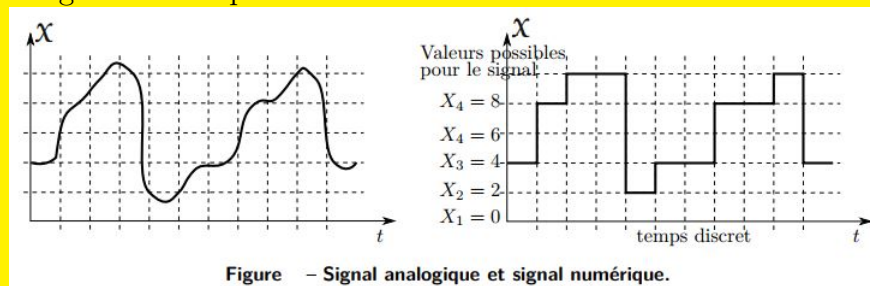


Figure - Signal analogique et signal numérique.

Pourquoi numériser un signal ?

- ☞ pour le stocker : par exemple sur un disque dur d'un ordinateur, une carte SD dans un smartphone, etc.
- ☞ pour faire des calculs : il est infiniment plus simple d'effectuer des opérations sur un signal numérique à l'aide d'un programme informatique plutôt que sur un signal analogique avec des circuits électroniques.

Exemple

les oscilloscopes modernes numérisent le signal d'entrée pour pouvoir l'analyser.

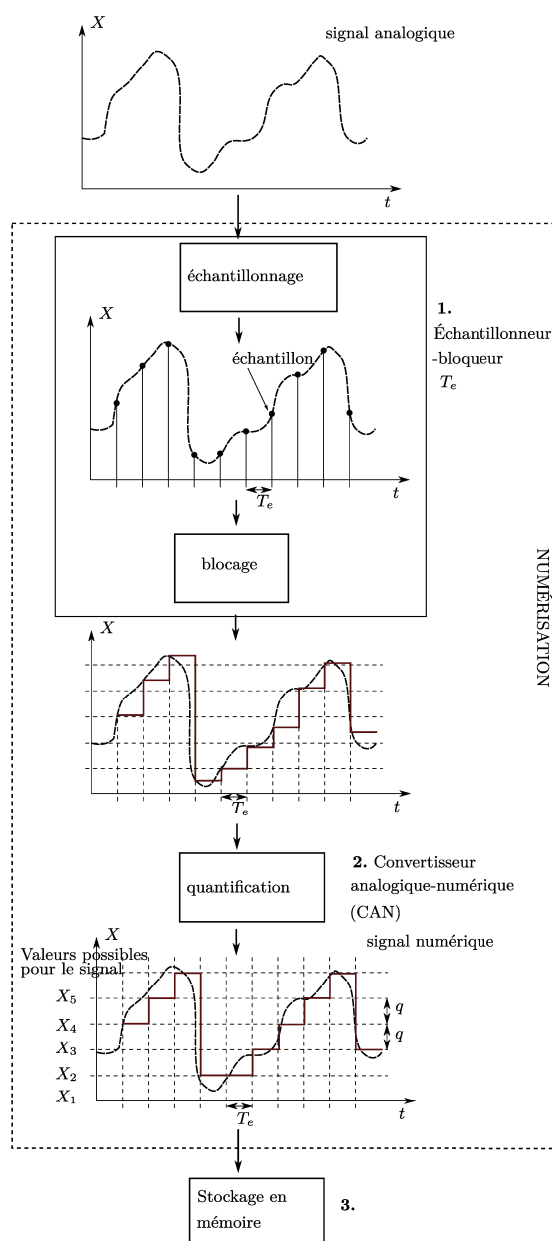
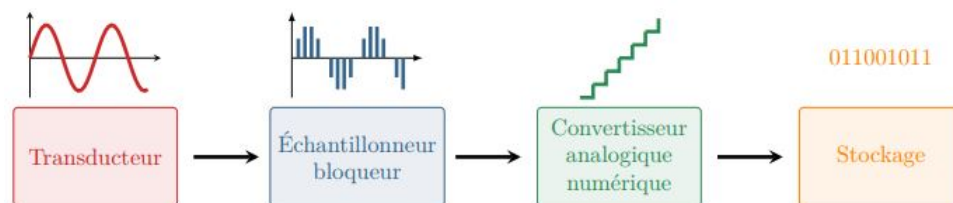
- ☞ pour le transmettre : comme un signal numérisé varie « par paliers », il est moins sensible au bruit lors d'une transmission car même en présence de perturbations aléatoires il sera possible de distinguer les différents paliers.

Exemple

C'est pour cette raison que la télévision hertzienne a été remplacée par la TNT, télévision numérique terrestre.

III.2.2 Structure d'une chaîne d'acquisition et de numérisation

Une chaîne d'acquisition et de numérisation contient toujours les mêmes éléments, présentés ci-dessous, et dont le rôle est discuté page suivante.



Bloc 1 : transducteur

Le signal analogique d'intérêt (température, vitesse, position, etc.) est converti en tension analogique.

Bloc 2 : échantillonneur-bloqueur

La tension analogique est envoyée en entrée d'un échantillonneur-bloqueur. Son rôle est de bloquer la valeur de la tension à un niveau constant pendant une durée T_e appelée **période d'échantillonnage**. La valeur est actualisée tous les T_e .

Bloc 3 : convertisseur analogique numérique

En sortie de l'échantillonneur-bloqueur, la tension est toujours analogique : elle peut prendre n'importe quelle valeur. Comme un système numérique ne peut traiter que des données codées en binaire avec un nombre de bits fini, il faut discrétiser les valeurs prises. C'est le rôle du convertisseur analogique numérique, usuellement abrégé CAN, qui attribue à la tension la valeur binaire permise la plus proche (ou immédiatement inférieure) à sa valeur réelle.

Les cartes d'acquisition, par exemple SY-SAM ou ARDUINO, contiennent les deux blocs échantillonneur-bloqueur et CAN.

Bloc 4 : stockage

Les valeurs de sortie du CAN sont enfin stockées en mémoire pour être affichées ou manipulées.

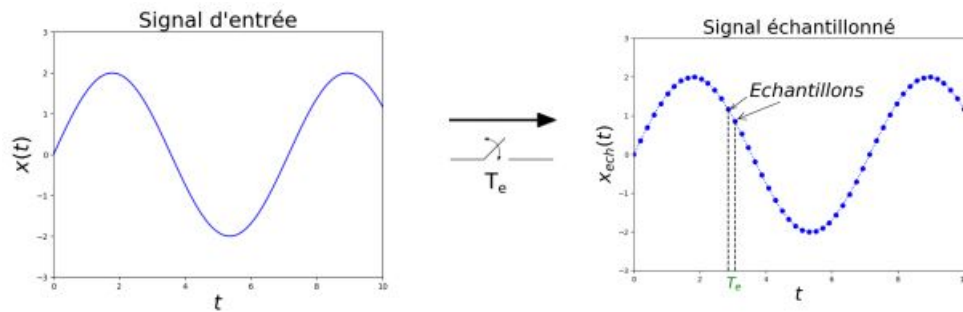
III.3 Échantillonnage d'un signal

III.3.1 Définition

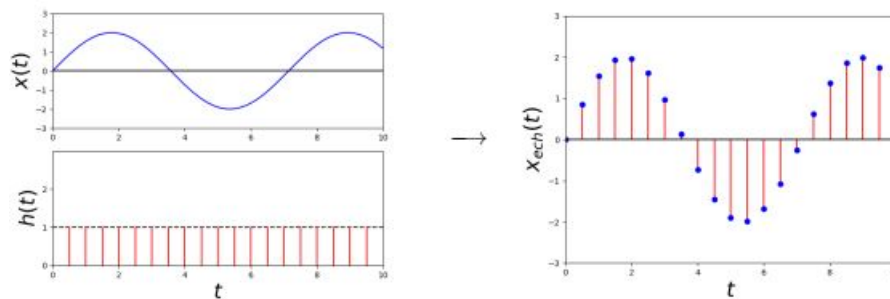
Échantillonner consiste à prélever **Périodiquement** l'amplitude du signal $x(t)$, tout les T_e , (période d'échantillonnage).

Un circuit muni d'un interrupteur fermé pendant un temps très court tous les T_e permet de prélever les échantillons $x(nT_e)$ du signal.

comme le montre la figure suivante :



Si l'on considère que l'intervalle de temps T nécessaire à la mesure est faible devant T_e cela revient à effectuer la multiplication des deux signaux suivant :



Le signal $h(t)$ est appelé "**Peigne de Dirac**"

On a donc transformé un signal **continu** en une suite **discrète** de valeurs de $x(t)$.

Étudions alors le spectre du signal échantillonné .

III.3.2 Spectre d'un signal échantillonné

III.2.2.1 Signal sinusoïdal :

On considère dans un premier temps $x(t) = x_0 \cos(2\pi f_0 t)$ un signal sinusoïdal de fréquence f_0 .

Le signal $h(t)$ (le peigne de Dirac) est périodique donc décomposable en série de Fourier :

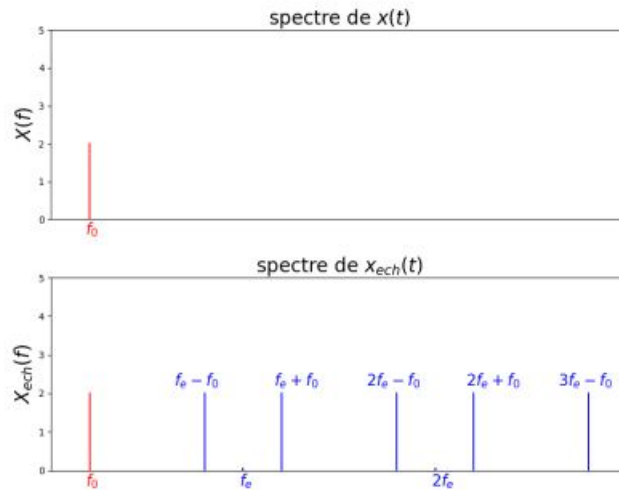
$$h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(2\pi k f_e t)$$

où $f_e = \frac{1}{T_e}$ est la **fréquence d'échantillonnage**.

La fonction $x_{ech}(t)$ est alors donnée par :

$$x_{ech}(t) = x(t)h(t) = x_0 \cos(2\pi f_0 t) \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(2\pi k f_e t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x_0 a_k}{2} (\cos(2\pi(k f_e + f_0)t) + \cos(2\pi(k f_e - f_0)t))$$

Chaque harmonique de rang k de $h(t)$ fait apparaître les deux fréquences $k f_e + f_0$ et $k f_e - f_0$:



Remarque

On constate un enrichissement spectral entre le signal analogique et le signal échantillonné : l'échantillonnage est une opération non-linéaire.

III.2.2.2 Signal quelconque :

Si le signal $x(t)$ n'est pas périodique, ayant une étendue fréquentielle de 0 à f_M , la somme est à remplacer par une intégrale :

$$s(t) = \int_0^\infty A(f) \cos(2\pi ft + \varphi(f)) df$$

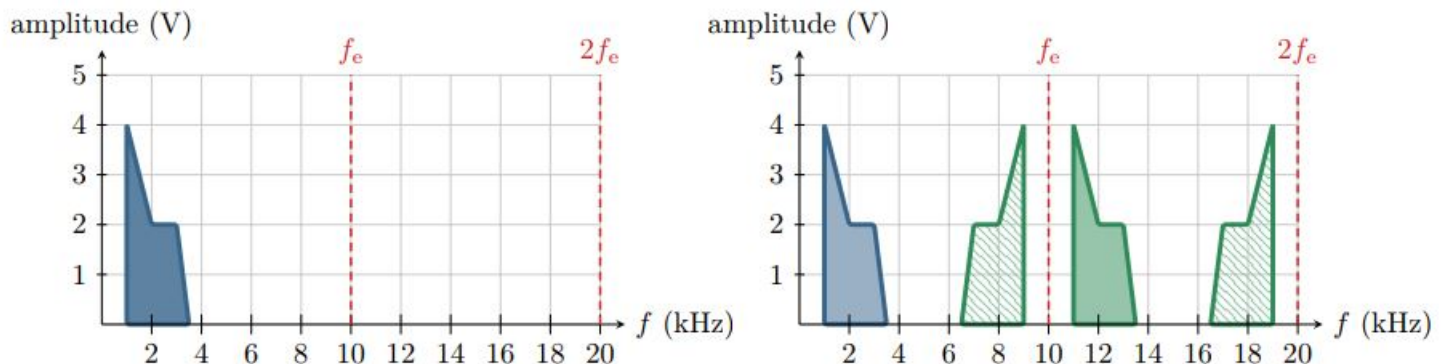


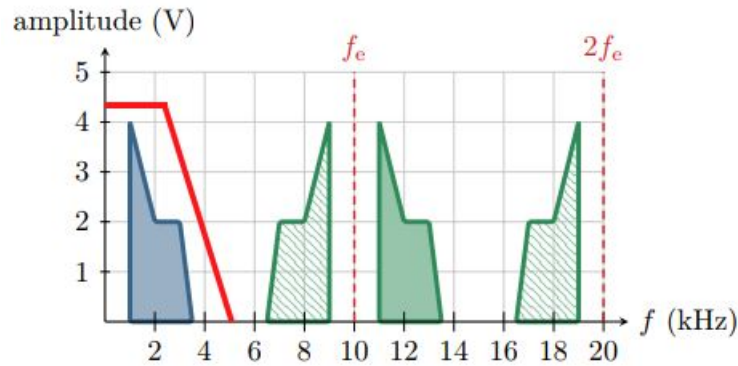
Figure – Spectre d'un signal quelconque échantillonné. Le signal possède un spectre compris entre 1 et 3,5 kHz et il est échantillonné avec la fréquence $f_e = 10$ kHz. La figure de gauche représente le spectre du signal analogique, celle de droite le spectre du signal échantillonné, présentant des répliques du spectre.

Le spectre est reproduit autour des fréquences nf_e .

Une première difficulté posée par ces répliques du spectre se rencontre lors de la reconstruction du signal à partir du signal échantillonné : en raison de la réplication du spectre, le signal reconstruit diffère fortement du signal analogique.

Solution :

Afin de pouvoir travailler avec seulement le spectre du signal, il suffit d'utiliser un filtre **passé-bas** pour supprimer les fréquences apparues lors du processus d'échantillonnage.



III.4 Critère de Shannon-Nyquist

III.4.1 Expérience préliminaire

On considère un disque noir avec un secteur blanc qui tourne à la fréquence f (tours/min) dans le sens horaire.

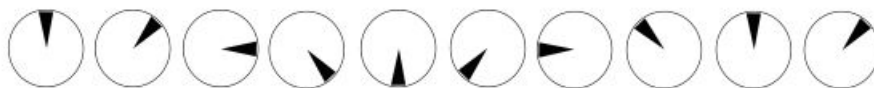
On illumine ce disque avec un **stroboscope** qui émet des flashes lumineux avec une période T_e (fréquence f_e). Un repère est dessiné sur le disque tournant, voir figure ci-dessous, dont on étudie le mouvement apparent sous l'effet des flashes.



Figure – Dispositif expérimental pour l'étude du mouvement stroboscopique.

le signal « analogique » est le mouvement réel du repère, le signal « échantillonné » est le mouvement apparent sous l'effet des flashes du stroboscope.

✪ $f_e = 8f$:



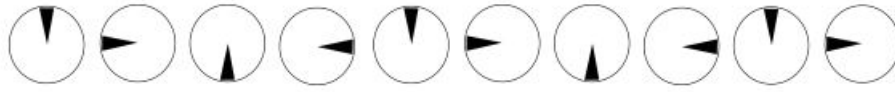
On a une bonne représentation du mouvement.

✪ $f_e = 2f$:



Cas limite, on trouve la bonne fréquence de rotation mais on ne peut plus déterminer le sens de rotation.

✪ $f_e = \frac{4}{3}f$:



On a l'impression que le disque tourne en sens inverse et à la fréquence $\frac{f}{3}$ ie $|f_e - f|$.

III.4.2 Repliement de spectre

A) Calcul des spectres avec LatisPro :

L'algorithme de transformée de Fourier rapide utilisé par LatisPro requiert un nombre de points égal à une puissance de 2. Si on veut étudier précisément l'influence de la fréquence d'échantillonnage, on choisit un nombre total de points, par exemple égal à 1024, et on règle la période d'échantillonnage, en laissant la durée totale d'acquisition s'ajuster d'elle-même. Attention, **LatisPro** ayant parfois tendance à faire le contraire de ce qu'on veut, il faudra, donc, fréquemment y revenir.

B) Réplication du spectre :

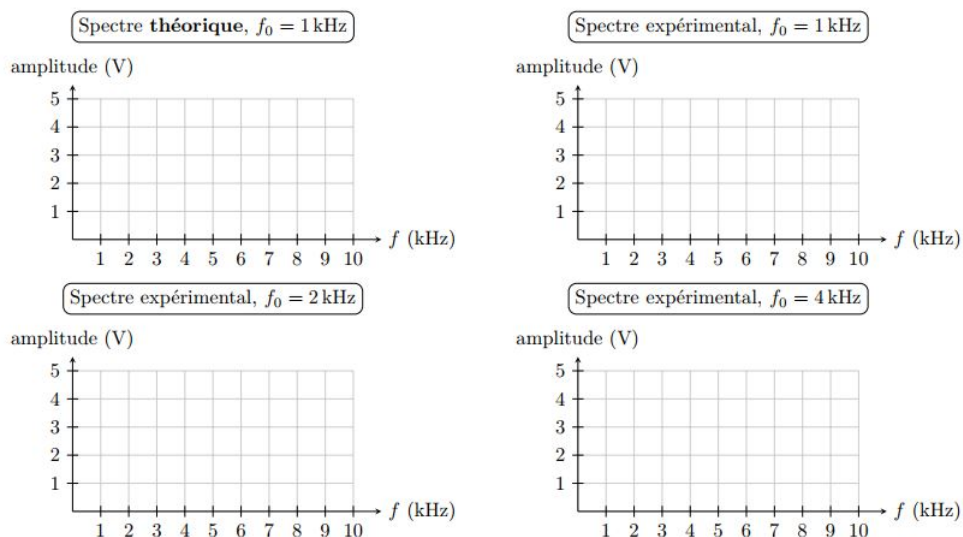
★ Cas d'un signal harmonique :

On a vu dans l'expérience précédente que la fréquence d'échantillonnage influe directement sur le signal acquis.

Nous allons voir maintenant cet effet en terme de spectre d'un signal.

Expérience : Produire avec le **GBF** un signal sinusoïdal d'amplitude environ égale à 4V et de fréquence $f_0 = 1\text{kHz}$ qui sera modifiée par la suite. Dans un premier temps, l'acquérir avec **LatisPro** sur **1024 points** et avec une période d'échantillonnage $T_e = 10\mu\text{s}$.

Une fois le logiciel correctement paramétré, modifier la période d'échantillonnage à $T_e = 1\text{ms}$ (soit $f_e = 1\text{kHz}$) puis compléter les graphes ci-dessous, en demandant à **LatisPro** d'afficher les spectres sur l'intervalle $[0, n f_e]$.



Observations :

★ Cas d'un signal quelconque :

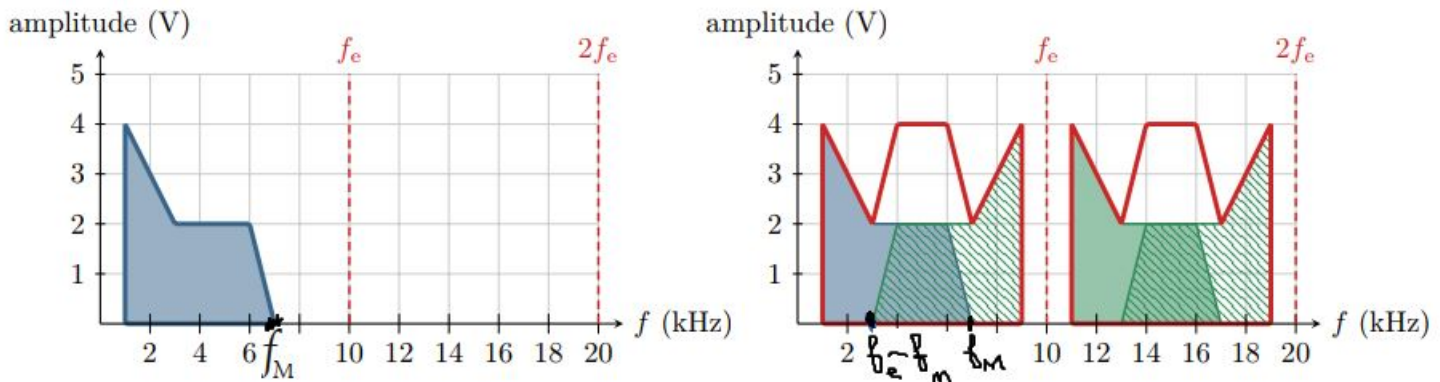


Figure – Spectre d'un signal quelconque échantillonné en présence de recouvrement spectral. Le signal possède un spectre compris entre 1 et 7 kHz et il est échantillonné avec la fréquence $f_e = 10$ kHz. La figure de gauche représente le spectre du signal analogique. La figure de droite représente la construction du spectre du signal échantillonné, en tenant compte du recouvrement spectral.

Observations :

On voit que des bandes de fréquences se recouvrent et de nouvelles fréquences apparaissent dans la partie du spectre entre 0 et f_M .

Problème ! : L'utilisation du passe-bas après l'échantillonnage ne permettra pas de récupérer exactement le signal initial ce qui entraîne une perte d'information. On appelle **repliement** spectral ou **aliasing** le phénomène de **recouvrement** du spectre du signal analogique et de ses répliques lors du processus d'échantillonnage.

Ce phénomène n'est pas corrigable par filtrage a posteriori et doit être anticipé en amont de l'acquisition.

III.4.3 Critère de Nyquist-Shannon

Pour que le signal numérisé soit fidèle au signal analogique, le repliement de spectre est à éviter absolument. Si le spectre du signal est connu a priori, on peut choisir en conséquence la fréquence d'échantillonnage.

Critère de Nyquist-Shannon

Lors de l'échantillonnage d'un signal il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence maximale du signal à échantillonner.

$$f_e \succ 2f_{max}$$

En deçà de cette limite le signal est **sous-échantillonné**, il apparaît un phénomène de **repliement** du spectre

III.5 Filtrage numérique : exemple du passe-bas du premier ordre

L'un des principaux intérêts de la numérisation d'un signal est la simplicité d'un traitement numérique comparé à un traitement analogique : les tâches peuvent être plus complexes et plus facilement modifiables (changer la valeur d'une variable dans un programme est bien plus simple que de changer de composant électronique!). Une fois traité, le signal numérique peut être de nouveau converti en signal analogique par un convertisseur numérique-analogique (CNA).

À titre d'illustration, nous allons numériser un signal, le filtrer numériquement puis le reconvertir sous forme analogique.

III.5.1 Algorithme de filtrage

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas s'écrit sous forme canonique : $\underline{H} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{\underline{H}_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

avec $\underline{H}_0$ le gain statique et ω_c la pulsation de coupure.

Dans la suite on prendra $\underline{H}_0 = 1$ et $\omega_c = 1,0 \cdot 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ ce qui donne une fréquence de coupure $f_c = 1,6 \text{ kHz}$.

Pour calculer numériquement le signal de sortie, on pourrait calculer le spectre du signal numérisé et le multiplier par la fonction de transfert. Il est cependant plus simple de travailler directement dans le domaine temporel.

⇒ relation différentielle entre s et e :

$$\frac{1}{\omega_c} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$

Pour transformer cette relation différentielle en une équation sur les échantillons, il faut approximer la dérivée.

Le plus simple est d'utiliser le schéma d'**Euler explicite**, le pas de temps étant égal à la période d'échantillonnage :

$$\frac{ds(t)}{dt} = \frac{s_{n+1} - s_n}{T_e}$$

On peut alors en déduire une relation de récurrence permettant de calculer $s_{n+1} = s((n+1)T_e)$ à partir de $e_n = e(nT_e)$ et $s_n = s(nT_e)$, et ainsi de reconstruire point par point le signal (numérisé) s à partir de e .

Il nous faut maintenant implémenter cet algorithme, ce que nous allons faire sous **Latis Pro**. Recopier le code ci-dessous (sans les commentaires !) dans une feuille de calcul : onglet « **Traitement** » puis « **Feuille de calcul** ». Pour exécuter cette feuille de calcul, il suffit d'appuyer sur la touche **F2** (ou « **Calcul** » puis « **Exécuter** »), et on peut ensuite afficher la courbe associée.

```
Te = 10.e-6           // Déclare la variable Te (période d'échantillonnage) avec la valeur
                      // de 10 microsecondes. A MODIFIER par la suite.

omegac = 1e4          // Déclare la variable omegac (pulsation de coupure du filtre)
                      // avec la valeur 10 000 rad/s.

A = omegac * Te
B = 1 - omegac * Te

s = Table(0)          // Sert à créer un tableau s, qui sera le signal de sortie
                      // En Python on aurait écrit s = np.zeros(len(EA1))

s[n] = A*EA1[n-1] + B*s[n-1] // Equation de récurrence
                          // A MODIFIER éventuellement selon la voie d'entrée utilisée
                          // En Python, l'équivalent serait :
                          // for n in range(1,len(s)):
                          //     s[n] = A*EA1[n-1] + B*s[n-1]
```

III.5.2 Mise en œuvre

Acquérir un signal sinusoïdal $e(t)$ de fréquence $f_0 = 1 \text{ kHz}$ sur 1024 points avec une période d'échantillonnage $T_e = 10 \mu\text{s}$. Le filtrer numériquement et afficher la courbe représentant s .

Pour restituer le signal filtré sous forme analogique, on utilise le **CNA** de la carte **Sysam SP5**. Il se paramètre dans l'onglet « **sortie** » de **LatisPro** (flèche vert foncée située à côté du paramétrage de l'acquisition et de l'affichage des courbes). Le signal indiqué est envoyé sur la borne « **sortie DA** » de la carte d'acquisition, ou bien périodiquement si le « **mode GBF** » est activé, ou bien une unique fois si l'on clique sur le bouton « **Émettre** ».

Attention ! La carte d'acquisition ne peut pas délivrer une tension supérieure à 5V : modifier l'amplitude

de l'entrée e si nécessaire.

Observer ce signal à l'oscilloscope. Attention, comme l'acquisition est faite sur une durée finie alors le signal de sortie est également émis sur la même durée finie : il faut donc utiliser le mode d'acquisition unique de l'oscilloscope (ou appuyer sur **Run/Stop**) pour bloquer l'acquisition.

Vérifier qualitativement et rapidement en changeant la fréquence du signal d'entrée que le système agit bien en filtre passe-bas.

III.5.3 Importance de la fréquence d'échantillonnage

En plus de la fréquence du signal f_0 et de la fréquence d'échantillonnage f_e , une troisième fréquence intervient ici : la fréquence de coupure du filtre f_c . L'objectif de cette dernière partie est de mettre en évidence une contrainte sur la fréquence d'échantillonnage pour que le filtrage numérique soit efficace. On travaille en conservant la fréquence du signal et la fréquence de coupure du filtre fixées : seule la fréquence d'échantillonnage est modifiée : n'oubliez pas de modifier la feuille de calcul en conséquence.

Filtrer le même signal que précédemment pour différentes valeurs de T_e .

Observer et conclure.

TABLE DES MATIÈRES

I	Composition en fréquence d'un signal périodique	2
I.1	Introduction	3
I.2	Rappels sur les signaux périodiques	3
I.2.1	Définition :	3
I.2.2	Caractéristiques d'un signal périodique	3
I.3	Représentation temporelle/fréquentielle des signaux	4
I.3.1	Domaine temporel, domaine fréquentiel (ou spectral)	4
I.3.2	Représentation temporelle/fréquentielle	4
I.4	Décomposition en série de Fourier	6
I.4.1	Théorème de Fourier	6
I.4.2	Transformée de Fourier d'une fonction non périodique :Hors programme	9
I.4.3	Applications	9
I.4.4	Synthèse de Fourier	10
I.5	Théorème de Parseval	11
I.5.1	Énoncé pour une série de Fourier	11
I.5.2	Forme trigonométrique	12
I.5.3	Interprétation physique	12
I.5.4	À retenir	12
II	Effet d'un filtre sur la décomposition spectrale d'un signal périodique	13
II.1	Filtres linéaires	14
II.1.1	Définitions	14

II.1.2 Généralités	14
II.1.3 Filtres usuels	14
II.2 Effet d'un filtre sur la décomposition spectrale d'un signal périodique	15
II.2.1 Exemples de filtres passe-bas et passe-haut	15
II.2.2 Caractère intégrateur ou dérivateur d'un filtre	17
II.2.3 Une application de filtrage : le moyeneur	18
III Électronique numérique	20
III.1 Introduction	21
III.2 Numérisation d'un signal	21
III.2.1 Définition :	21
III.2.2 Structure d'une chaîne d'acquisition et de numérisation	22
III.3 Échantillonnage d'un signal	23
III.3.1 Définition	23
III.3.2 Spectre d'un signal échantillonné	23
III.4 Critère de Shannon-Nyquist	25
III.4.1 Expérience préliminaire	25
III.4.2 Repliement de spectre	26
III.4.3 Critère de Nyquist-Shannon	27
III.5 Filtrage numérique : exemple du passe-bas du premier ordre	27
III.5.1 Algorithme de filtrage	28
III.5.2 Mise en œuvre	28
III.5.3 Importance de la fréquence d'échantillonnage	29